

外积的代数构造与微分形式的坐标相容性

微分几何严谨推导笔记

2026 年 3 月 4 日

1 外积 (Wedge Product) 的一般代数定义

在现代代数中，外积并不是凭空定义的运算，而是张量代数在特定等价关系下的商代数乘法。

定义 1.1 (张量代数). 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间。定义其张量代数为所有阶张量空间的直和：

$$T(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k} = \mathbb{R} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus (V \otimes V \otimes V) \oplus \dots$$

其中乘法由自然的张量积 $\otimes$ 给出。

定义 1.2 (外代数与外积). 在 $T(V)$ 中，构造由所有形如 $v \otimes v$ ($v \in V$) 的元素生成的双边理想 (*Two-sided Ideal*)，记为 I 。定义 V 的**外代数** (*Exterior Algebra*) 为商代数：

$$\bigwedge V := T(V)/I$$

对于 $\alpha, \beta \in \bigwedge V$ ，其**外积** (*Wedge Product*) 严格定义为商空间中的乘法：

$$\alpha \wedge \beta := (\alpha \otimes \beta) \pmod{I}$$

引理 1.1 (交错性与反交换律). 由商空间理想 I 的定义 (即强制 $v \otimes v \equiv 0 \pmod{I}$)，直接得出：

- 交错性**：对于任意 $v \in V$ ， $v \wedge v = 0$ 。
- 反交换律**：展开 $(v + w) \wedge (v + w) = 0$ ，利用双线性即可推出 $v \wedge w = -w \wedge v$ 。

2 微分形式的坐标变换与绝对相容性证明

在流形 M 上的重叠开集 $U \cap V$ 中，设有两套局部坐标卡 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 与 $y = (y^1, \dots, y^n)$ 。给定一个 k -阶微分形式 $\omega \in \Omega_M^k$ 。

定理 2.1 (坐标无关性与雅可比子行列式涌现). ω 在不同坐标卡下的局部表达在代数上严格等价。其基底的变换 (雅可比矩阵) 与系数的变换 (雅可比子行列式) 完美互消。

证明. 设在 x 坐标系下, ω 表达为:

$$\omega_{(x)} = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} f_I(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

利用 1-形式的拉回公式 $dx^i = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^\alpha} dy^\alpha$, 代入上式:

$$\omega_{(x)} = \sum_I f_I(x(y)) \left(\sum_{\alpha_1=1}^n \frac{\partial x^{i_1}}{\partial y^{\alpha_1}} dy^{\alpha_1} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{\alpha_k=1}^n \frac{\partial x^{i_k}}{\partial y^{\alpha_k}} dy^{\alpha_k} \right)$$

利用外积的多重线性和分配律将其完全展开:

$$\omega_{(x)} = \sum_I f_I \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_k=1}^n \left(\frac{\partial x^{i_1}}{\partial y^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial y^{\alpha_k}} \right) dy^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dy^{\alpha_k}$$

代数收敛 (核心绝杀): 根据外积的交错性 ($dy^\alpha \wedge dy^\alpha = 0$), 上述内层求和中, 只要指标集合 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ 中有重复元素, 该项立刻归零。因此, 非零项仅存在于这 k 个指标互不相同的情况。

我们将互不相同的无序指标组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ 重新排列为严格递增的标准顺序 $J = \{j_1 < j_2 < \dots < j_k\}$ 。每次交换相邻基底, 根据反交换律都会产生一个负号。这种“带符号的排列求和”精确地符合行列式的定义:

$$\sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \left(\frac{\partial x^{i_1}}{\partial y^{j_{\sigma(1)}}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial y^{j_{\sigma(k)}}} \right) = \det \left(\frac{\partial(x^{i_1}, \dots, x^{i_k})}{\partial(y^{j_1}, \dots, y^{j_k})} \right)$$

将其代回原式, 等式收缩为:

$$\omega_{(x)} = \sum_J \left[\sum_I f_I(x(y)) \det \left(\frac{\partial(x^{i_1}, \dots, x^{i_k})}{\partial(y^{j_1}, \dots, y^{j_k})} \right) \right] dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_k}$$

核心结论

方括号内的表达式精确给出了新坐标系下系数 $g_J(y)$ 的构造法则:

$$g_J(y) = \sum_I f_I(x(y)) \frac{\partial(x^I)}{\partial(y^J)}$$

这证明了微分形式 ω 是一个内蕴的全局几何实体, 其在重叠区域的代数相容性完全由雅可比矩阵的子行列式保障。

□